SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERÍA

APRUEBA EL PROYECTO **"EMBALSE DE RELAVES, PLANTA DIEGO DE ALMAGRO"**, DE LA EMPRESA **MINERA ALOE S.A.** UBICADO EN LA COMUNA DE DIEGO DE ALMAGRO, PROVINCIA DE CHAÑARAL, REGIÓN DE ATACAMA.

COPIAPO, 23 DIC. 2014

RESOLUCIÓN EXENTA N° 0800

VISTO:

1. Lo dispuesto en el Decreto Ley N° 3.525 de 1980, que crea el Servicio Nacional de Geología y Minería; la Ley Nº 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; el Decreto Supremo N° 34, de fecha 31 de marzo de 2014, del Ministerio de Minería, que nombra al Director Nacional (PT) del Servicio Nacional de Geología y Minería; el Decreto Supremo Nº 72 de 1985, "Reglamento de Seguridad Minera", cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el artículo quinto del Decreto Supremo Nº 132 de 2002, ambos del Ministerio de Minería; en la Resolución N° 1.600 de 2008 que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón, el Dictamen N° 04881 de 1982, ambos de la Contraloría General de la República y la Resolución Exenta N° 895, del 05 de mayo de 2014, de la Dirección Nacional del Servicio Nacional de Geología y Minería, que nombra al Director Regional del Servicio Nacional de Geología y Minería Región de Atacama.

CONSIDERANDO:

1. Carta de fecha 29 de octubre de 2014, Ingreso N° 19.683/14 del 05 de noviembre de 2014, adjunta **"Proyecto Embalse de Relaves, Planta Diego de Almagro"**, de la Empresa **Minera Aloe S.A.**, RUT N° 96.868.890-0, elaborado por el Ingeniero Civil de Minas Sr. Víctor Cabello Gamonal, para la aprobación del proyecto.

2. Lo prescrito en el Art. 597 del D.S. N° 34 de 19 de julio de 2012, del Ministerio de Minería, que modifica al D.S. N° 72 de 1985, del Ministerio de Minería, sobre Reglamento de Seguridad Minera, incorporando a su texto un nuevo "Título XV", y en cuya virtud, previo al inicio de sus operaciones, la empresa o productor minero deberá presentar al Servicio, para su aprobación, el proyecto de explotación y/o tratamiento de minerales, y un plan de cierre de la(s) faena(s) minera(s), y sólo podrá operar después de obtener la conformidad del Servicio.

3. Que el objetivo principal del presente Proyecto es entregar el diseño geométrico definido para el Embalse de Relaves de la Planta Diego de Almagro, junto con las medidas generales de seguridad, contempladas en la Guía N° 6 de operación y manejo de residuos mineros del Título XV.

4. Que el presente Proyecto fue revisado técnicamente según lo establecido en el Reglamento de Seguridad Minera y cumple con las precauciones necesarias para otorgar estabilidad y seguridad a las instalaciones en su etapa de operación y cierre, velando por la protección de las personas.

5. Que esta Dirección Regional ha estudiado el proyecto mencionado anteriormente, informándolo favorablemente.

6. Que el Proyecto **"Embalse de Relaves de Planta Diego de Almagro"** no está obligado a ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, de acuerdo al pronunciamiento emitido por el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Atacama, en **Carta de Pertinencia Ambiental Nº 074** de fecha 17 de Marzo de 2014.

RESUELVO:

1. **APRUÉBASE** el Proyecto **"Embalse de Relaves de Planta Diego de Almagro"**, de la Empresa **Minera Aloe S.A.**, RUT N° 96.868.890-0, el cual consta de los siguientes antecedentes:

Ubicación y Área de Emplazamiento del Embalse de Relaves. :

- La zona correspondiente al emplazamiento del Embalse de Relaves, se ubica en la Comuna de Diego de Almagro, Provincia de Chañaral, III Región de Atacama.
- El área de emplazamiento, se encuentra inserta dentro del polígono limite cuyos vértices en coordenadas UTM PSAD 56 son aproximadamente, los que se indican en la siguiente tabla:

Vértice	Coordenada Norte (m)	Coordenada Este (m)
V_1	7.080.314	393.836
V_2	7.080.314	393.765
V_3	7.080.243	393.765
V_{4a}	7.080.243	393.636
V_{4b}	7.080.243	393.536
V_5	7.080.443	393.536
V_6	7.080.443	393.636
V_7	7.080.443	393.836

Características Principales del Proyecto. : Obras físicas para la ampliación del embalse de relaves.-

- Construcción de muro de partida.
- Se realizará preparación del terreno para impermeabilizar el sector, que consiste en una capa de 60 cm de material arcilloso.
- Sistema de recolección de agua desde la zona de aguas claras del embalse.
- Construcción de canales de desvío de aguas lluvias.
- Sus principales características geométricas se muestran en la siguiente tabla:

Geometría Embalse de Relaves	
Altura máxima	2,5 (m)
Talud interior	30°
Talud exterior	25°
Dimensión embalse	100 x 200 (m)
Ancho coronamiento	2 (m)

Página 2 de 4

AVDA. STA. MARÍA 0104 PROVIDENCIA • FONO: (56 - 2) 4825500 • FAX: (56 - 2) 7372026 • Pág. Web: www.sernageomin.cl • E - mail: sngm@sernageomin.cl
CASILLA: 10465 Y 1347, CORREO 21 • SANTIAGO - CHILE

ARICA David Glynn 2910 Fono: (58) 219755 211632
IQUIQUE Granaderos Bolados 125 Fono: (57) 427462 Casilla 17D
ANTOFAGASTA Antonino Toro 956 Fono: (55) 222030
COPIAPÓ Alameda Manuel Antonio Matta 264 Fono: (52) 212292
LA SERENA Pedro Pablo Muñoz 651 Fono: (51) 214103
VALPARAÍSO Camilo Henríquez 272, Quilpué Fono: (32) 920118 - 920116 Casilla 150
CONCEPCIÓN San Martín 1205 Fono: (41) 227703
TEMUCO Dinamarca 451 Fono: (45) 270700
PUERTO VARAS La Paz 406 Fono: (65) 233858
COYHAIQUE Eusebio Lillo 830 Fono: (67) 573054 - 55

Características Principales del Proyecto. (continuación)

Criterios Generales de Diseño.-

- Para el diseño han sido consideradas las exigencias establecidas en el Título XV y su guía N° 6 sobre manejo de Residuos Mineros.
- El embalse se proyecta con una vida útil de 2 años.
- El volumen que alcanzará el embalse será de 44.660 m^3.
- La construcción del muro se realizará con material de empréstito, depositando capas de 30 cm una sobre otra hasta alcanzar una altura de 2,5 m compactadas con rodillo de 1 tonelada.
- Se construirá un muro de emergencia con material de empréstito, en capas de 30 cm de espesor compactadas con rodillo.
- Se hará una zanja trapezoidal de 2,5 x 2 x 1,8 m de altura, que estará situada al pie del muro del embalse y se impermeabilizará con carpeta de HDPE para la colección de aguas lluvias.
- Se construirá una piscina colectora de aguas claras, de 10 x 10 m y 1,5 m de altura, la cual estará impermeabilizada.

El Embalse tendrá una capacidad total de almacenamiento hasta el término del proyecto de 89.318 toneladas equivalente a 44.660 m3.

Determinación de la Distancia Peligrosa.-

- La distancia de peligrosidad se calculó en función del tonelaje de material de licuefacción depositado en un período determinado, la pendiente hidráulica medida aguas abajo del muro frontal, donde potencialmente escurriría el relave en caso de colapso.
- Bajo estas condiciones, la distancia peligrosa es de 50 (m).

Recuperación de agua de proceso.-

- El agua será recuperada desde el embalse de relaves, será evacuada desde la cubeta mediante una bomba sobre una plataforma flotante, la cual finalmente bombeará el agua hacia la planta para su utilización en el proceso de molienda.
- Se dispondrá de una tubería de HDPE de 3" para la recirculación de las aguas claras provenientes del embalse.

Canal de recolección de aguas lluvias.-

- Se construirán canales perimetrales al embalse de 50cm de ancho por 1m de profundidad para el desvío de aguas lluvias.

2. El Productor Minero deberá proceder a ejecutar y a dar total y cabal cumplimiento, en cuanto a los diseños y acciones de todas las obras detalladas en el Proyecto presentado, por considerarse estos documentos complementarios a la presente Resolución.

3. El Productor Minero deberá aplicar todos los procedimientos y medidas de seguridad, de acuerdo con sus propios Planes de Prevención de Riesgos e Instructivos de Seguridad, Programas de Monitoreo e Inspección, Reglamentos de Operaciones, Acuerdos de Producción Limpia, compromisos ambientales, y otras medidas que estime pertinentes, para que todas las operaciones se efectúen previniendo los riesgos de accidentes.

4. El Productor Minero deberá enviar al Servicio un informe trimestral sobre la operación y mantención del Depósito de Relaves.

5. Se otorga la aprobación del Proyecto **"Embalse de Relaves, Planta Diego de Almagro"**, descrito en la presente Resolución, considerando los aspectos de control de riesgos de accidentes en la ejecución de las obras, sin perjuicio de las obligaciones o compromisos que el titular del Proyecto deba cumplir, en razón de la materia regulada, ante este u otros Organismos o Instituciones del Estado.

6. **REMÍTASE** copia informativa de la presente Resolución y de sus fundamentos al interesado.

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE.

DIRECTOR
REGIONAL

Miguel Fortt Zanoni
Director SERNAGEOMIN
Región de Atacama

JVB/DVO/dvo
Distribución:
- Sr. Enrique Aguirre Arias, Rep. Legal Minera Aloe S.A.
  Los Carrera N° 3296, casa 15, Copiapó
  Teléfonos: 56891041
- Archivo Regional General
- Archivo Carpeta Empresa
- Transparencia
- SEREMI de Minería, Región de Atacama
- Gerente de Fomento de ENAMI